

1. Vysvětlete pojem fundamentálního řešení rovnice vedení tepla. Ukažte odvození jeho Fourierovy transformace a vysvětlete, jak spočtete Fourierovu inverzi.

25.2.3- Fundamentální řešení RVT

Máme úlohu

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \quad \text{na } (0, T) \times \mathbb{R}^N$$

$$u(0, x) = \delta_0(x) \quad \text{na } \mathbb{R}^N,$$

kde $T \in (0, \infty)$ je pevné číslo.

$\Rightarrow$ hledáme regulární distribuci $T_u \in S'((0, T) \times \mathbb{R}^N)$

splňující:
$$\frac{\partial T_u}{\partial t} - \Delta T_u = 0$$

počítací podmínky chápeme ve smyslu:

$\forall \{t_k\} \subset (0, T)$ splňující $t_k \rightarrow 0$ regulární distribuce

$T_{g_k} \in S'(\mathbb{R}^N)$ reprezentované funkcemi:

$$g_k: x \in \mathbb{R}^N \mapsto u(t_k, x)$$

splňující:
$$T_{g_k} \xrightarrow{*} \delta_0 \text{ v } S'(\mathbb{R}^N)$$

Řešíme pomocí Fourierovy transformace v $\tilde{x}$ za předpokladu, že lze provést Fourierovu transformaci a $\frac{\partial}{\partial t}$.

Přo jednoduchost zápisu píšeme místo regulární distribuce generující funkci, ale na konci je nutné ověřit poradení kladit:

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{F}(u)(t, \xi) - (2\pi i |\xi|)^2 \mathcal{F}(u) = 0 \quad \text{kt je regulární distribuce}$$

$$\mathcal{F}(u)(0, \xi) = \mathcal{F}(\delta_0) = T_1$$

řešení $\Rightarrow \mathcal{F}(u)(t, \xi) = e^{-4\pi^2 |\xi|^2 t} \quad \text{na } (0, T) \times \mathbb{R}^N$

↓ pomocí vztahů na Fourierovu transformaci funkce typu $e^{-\lambda |x|^2}$

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^N} \exp\left(\sum_{k=1}^N (-\lambda \xi_k - 2i\pi x_k) \xi_k\right) d\xi_k \\ &= \prod_{k=1}^N \int_{\mathbb{R}} \exp(-\lambda \xi_k^2 + 2i\pi \xi_k x_k) d\xi_k \\ & \quad \underbrace{\int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda \xi^2} (\cos(2\pi \xi x) + i \sin(2\pi \xi x)) d\xi}_{\text{integrál podle paritnosti}} \quad \underbrace{\text{vypočítáno} \Rightarrow \text{smělné / liché!}}_{\text{vypočítáno}} \end{aligned}$$

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{N}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \quad \text{na } (0, T) \times \mathbb{R}^N$$

Ověříme:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{-\frac{N}{2}}{(4\pi t)^{\frac{N}{2}}} \frac{1}{t} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \\ &+ \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{N}{2}}} \frac{|x|^2}{4} \frac{1}{t^2} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \end{aligned}$$

$$\Delta u = \sum_{i=1}^N \left[-\frac{1}{(4\pi t)^{\frac{N}{2}}} \frac{1}{t} + \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{N}{2}}} \frac{|x_i|^2}{4t^2} \right] e^{-\frac{|x|^2}{4t}}$$

$\Rightarrow$ splňuje ✓

Ověříme splnění počátečních podmínek:

Nechť $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$, $k \in \mathbb{N}$

$$\langle T_{g_k}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^N} \frac{1}{(4\pi t_k)^{\frac{N}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t_k}} \varphi(x) dx$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{2\sqrt{t_k}} \\ dy &= \left(\frac{1}{2\sqrt{t_k}}\right)^N dx \\ &\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi^{\frac{N}{2}}} \int_{\mathbb{R}^N} e^{-|y|^2} \varphi(0) dy \\ &= \varphi(0) \frac{1}{\pi^{\frac{N}{2}}} \underbrace{\int_{\mathbb{R}^N} e^{-|y|^2} dy}_{\pi^{\frac{N}{2}}} \\ &= \varphi(0) \quad \checkmark \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ získáme fundamentální řešení, značíme $U(t, x)$:

$$U(t, x) = \begin{cases} 0 & (-\infty, 0) \times \mathbb{R}^N \\ (4\pi t)^{-\frac{N}{2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} & (0, \infty) \times \mathbb{R}^N \end{cases}$$